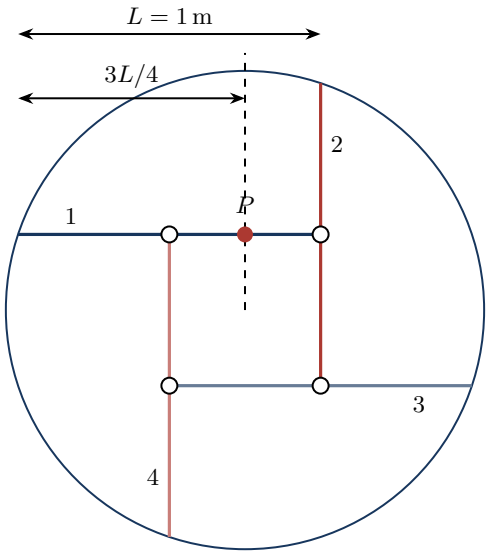
第 009 套

第 1 题

有一种材质均匀的轻质杆，长$L = 1.00\,\mathrm{m}$。在杆上同时施加四个力：两端各受向下的20 N，距左端0.25 m 和0.75 m 处各受向上的20 N，恰好将杆折断。

用四根这样的杆搭成图示的循环支撑结构，放在圆形碗口上。各杆的一端由碗口支撑，另一端搭在下一根杆的中点。上方横杆上的P 点距其碗口端0.75 m。在P 点放置重物，求重物的最大质量。

忽略杆重，以最大弯矩达到测试时的数值作为折断条件；接触只传递竖直支承力，不传递集中力偶。俯视图中的交叠顺序用编号表示，不能把四处接触当作焊接。



俯视：内端 1 搭中点 2，内端 2 搭中点 3
内端 3 搭中点 4，内端 4 搭中点 1

图 1-1 四杆依次搭在下一杆中点，P 在第 1 杆的四分之三处。

第 2 题

本题用简化模型讨论洛伦兹共振。中心天体质量为M，引力常量为G，初始自转角速度为ω_0。小颗粒质量为m、电荷量为q，在赤道附近与天体同向绕行。

（1）求不带电颗粒的同步轨道半径r_0。

（2）从北极看天体逆时针自转，赤道处磁场由北向南，场强大小为B。设$|qB/m| \ll \omega_0$，求带电颗粒同步轨道半径r_1 相对r_0 的一阶偏差。

（3）在均匀且不随时间变化的磁场中，颗粒发生微小径向扰动，位置记为(ρ, θ)。机械角动量L 不再守恒。求修正项L_r，使$L + L_r$ 守恒。

（4）若均匀磁场缓慢变化为$B(t)$，求修正项L_r'，并给出$\dot{\theta}$ 关于$\rho(t)$ 的关系。

（5）颗粒在圆轨道附近有径向振动$\rho = r_1(1 + \alpha\cos\omega_0 t)$，$\alpha \ll 1$。天体转速变为$\omega_1$，磁场随其旋转，南向磁场大小为$B_0 - \Delta B\cos\theta$，$|\Delta B| \ll B_0$。在惯性系中，定性表示附近的磁场时间变化率及感生电场方向。

（6）设r_1 附近的感生电场可写为$\mathbf{E} = E_0\cos\theta\,\hat{\mathbf{r}}$。写出颗粒在一个公转周期内的平均功率积分，给出一个使颗粒持续吸收能量的ω_0, ω_1 条件，并说明理由。

为避免原题第（5）问角度记号与前面混淆，解答用ϕ 表示惯性系方位角，用$\psi = \phi - \omega_1 t + \psi_0$ 表示磁场图样中的相位。磁场取$\mathbf{B} = -B\hat{\mathbf{z}}$，$+z$ 指向北极，q 为带符号电荷。

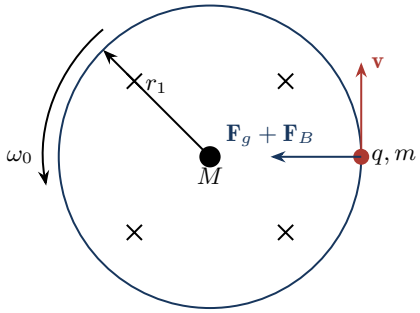


图 2-1 北极视角下颗粒逆时针运行，南向磁场指向纸内。

第 3 题

平行板电容器的两板水平放置，面积为S、间距为l，接在恒压电源U_0 上，上板带正电，忽略边缘效应。质量为m、带电量为$+q$ 的小球，用长为h 的轻绝缘绳系在上板的点O。小球初始在水平面内做圆周运动，绳与竖直方向夹角为θ。

把电容器下板缓缓下移Δl，假定小球始终近似保持水平圆周运动，求绳角变化$\Delta\theta$，保留一阶小量。重力加速度为g。

原题提示 “不考虑角动量不守恒的问题”。本解按无外加轴向力矩的轴对称模型处理：竖直轴角动量守恒，角速度可缓慢变化，不能额外假设角速度恒定。小球须始终位于两板之间，即$h\cos\theta < l$。

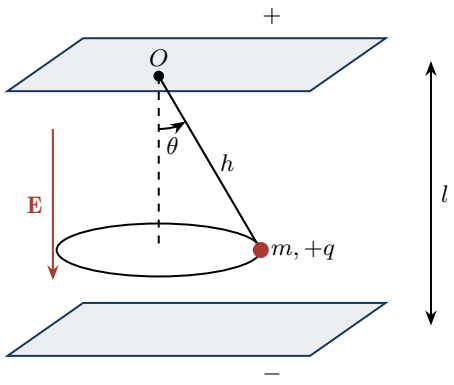


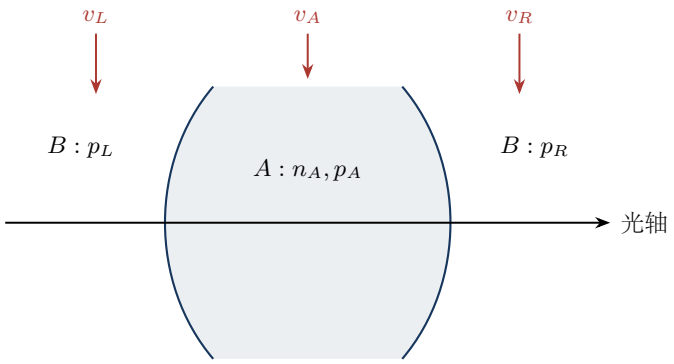
图 3-1 上正下负的电场向下，电力与重力同向，绳的倾角从竖直量起。

第 4 题

三股互不相溶的液体流入透明容器，中间为液体A，两侧为液体B。液体A 的折射率、密度为$n_A = 1.48$、$\rho_A = 0.8 \times 10^3\,\mathrm{kg/m^3}$；液体$B$ 为$n_B = 1.33$、$\rho_B = 1.0 \times 10^3\,\mathrm{kg/m^3}$。两液体的界面张力为$\sigma = 7.3 \times 10^{-2}\,\mathrm{N/m}$。

三股流体在入口处压强均为p_0、速度均为v_0，流至透光位置的速度分别为中间的v_A、左侧的v_L 和右侧的v_R。通过控制流速改变两界面的曲率，从而形成可变焦液体透镜。忽略能量损失，用薄透镜近似求等效焦距。

沿光从左向右传播规定曲率半径的正负。按题图采用二维或柱面界面模型，忽略垂直于图面的曲率；若界面还有未知的另一主曲率，仅凭题给流速不能唯一确定光路平面内的焦距。



示意双凸状态：$p_A > p_L, p_R$；图面外曲率忽略

图 4-1 高折射率液体 A 夹在两股 B 之间，两界面曲率由压强差控制。

第 5 题

电桥的左端接电源正端、右端接负端，电源电压为$U_0 > 0$。上支路左电阻为xR、右电阻为R；下支路两个电阻均为R。非线性元件D 连接两支路中点。图中I 为下支路右侧电阻中的电流，从中点流向右端。测得

$$I(x) = \begin{cases} \dfrac{3U_0}{4R}\dfrac{1+x}{3x+1}, & 0 \le x \le \dfrac{1}{3}, \\ \dfrac{U_0}{2R}, & \dfrac{1}{3} < x < 3, \\ \dfrac{5U_0}{4R}\dfrac{1+x}{3x+1}, & x \ge 3. \end{cases}$$

由此求元件D 的电压—电流关系。

原扫描曲线的第二个横轴转折点标成 “1”，但分段公式为 “3”。按公式连续性及电路计算采用$x = 3$。电源符号统一为U_0；D 两端电压与流经D 的电流另记为u, j，不与题给的支路电流I 混用。

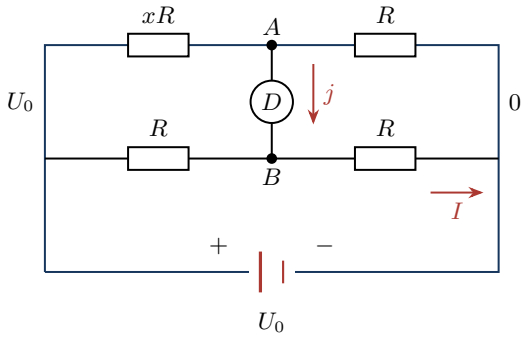


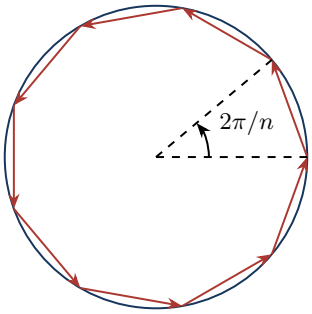
图 5-1 A 为上中点、B 为下中点，规定元件电流 j 从 A 到 B。

第 6 题

在折射率$n_1 = 1.33$ 的介质中，有半径$r = 120\,\mathrm{nm}$、折射率$n_2 = 1.48$ 的小球。某些方向的光可在球内发生全反射，反射n 次后回到出发点。若绕一圈的传播相位差为$2\pi\ell$，其中ℓ 为正整数，题设模型认为对应光波可出现回音壁共振。

用n, ℓ 表示共振波长$\lambda(n, \ell)$。在$545\,\mathrm{nm}$ 至$555\,\mathrm{nm}$ 范围内有哪些波长满足条件？标出相应的(n, ℓ)。

按一圈闭合的正n 边形光路、真空波长以及忽略反射相移的几何光学模型求解。题干将共振称为“吸收”，但仅给实折射率，未给损耗；解答所列的是该简化模型的共振条件，不据此计算实际吸收率。



一圈闭合：正 n 边形，图示 $n = 9$

图 6-1 一圈闭合光路每次转过 2pi 除 n，入射角从界面法线量起。

第 7 题

用经典模型描述π 介子：它由质量相等的上夸克u 和反上夸克$\bar{u}$ 组成，二者绕共同质心作圆周运动，每个夸克的静质量对应的能量为$m_u c^2 = 0.5\,\mathrm{MeV}$。两夸克间距为$d$ 时相互作用势能为

$$U(d) = -\frac{K}{d} e^{-d/r_0},$$

其中K, r_0 为正常数。原题势能式中的间距写作r，本解改记为d，以区别单个夸克的轨道半径$a = d/2$。

（1）求相互作用力。

（2）采用玻尔式总角动量$L = n\hbar$，$n = 1$，并采用牛顿第二定律。已知介子的半径$a_1 = 1.2 \times 10^{-16}\,\mathrm{m}$，估计$K$。

（3）求该模型中的夸克速度，判断是否应考虑狭义相对论。若采用$p = m_u v/\sqrt{1 - v^2/c^2}$，讨论介子质量。

（4）是否可能有类似氢原子的$n = 2$ 激发态？若有，讨论其质量。

题干没有给出r_0，也没有说明质量是否计入相互作用能。解答分别报告非相对论估计、相对论动能之和及含势能的自洽模型，保留缺失参数；把a_1 解释为单夸克绕质心的半径。

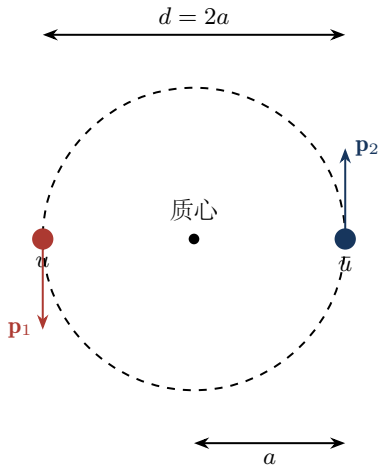


图 7-1 两个等质量夸克相距 d，各自绕质心运行的半径为 a 等于 d 的一半。

第 8 题

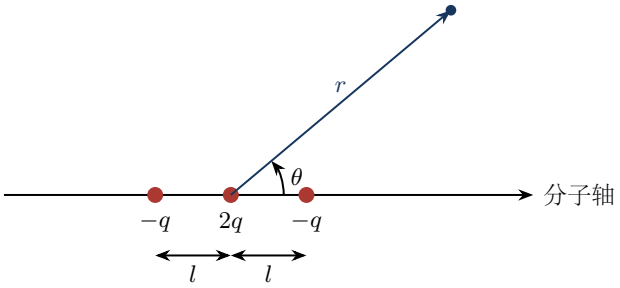
用三个点电荷模拟没有永久偶极矩的二氧化碳分子：中心为$+2q$，沿分子轴左右距离l处各为$-q$。

（1）求距中心$r \gg l$、与分子轴夹角为θ 的位置处电势，保留相对距离比l/r 的二阶项。

（2）求相应电场。

（3）两个这样的分子沿同一轴线排列，中心距离$R \gg l$。若作用力大小正比于R^{-n}，确定n，并判断作用力方向。

取真空静电常量$k = 1/(4\pi\varepsilon_0)$，电势在无穷远为零。本题讨论固定方向的永久电荷模型，不作分子转动的热平均，也不加入极化或色散作用。



$Q_{\text{net}} = 0$，$\mathbf{p} = 0$，四极项不为零

图 8-1 三电荷的总电荷与偶极矩均为零，观察角从分子轴量起。